PL/SQL: cursores, paquetes y triggers

CódigoClaro · Material de estudio DAM · Guía práctica

Bloque PL/SQL

```
DECLARE
  v_total NUMBER := 0;
BEGIN
  SELECT COUNT(*) INTO v_total FROM empleados;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_total);
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM);
END;
/
```

Cursores

Un cursor explícito procesa varias filas. La forma FOR r IN cursor abre, recorre y cierra automáticamente.

Ejemplo de cursor

```
BEGIN
  FOR r IN (SELECT employee_id, last_name FROM employees) LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r.employee_id || ": " || r.last_name);
  END LOOP;
END;
/
```

Atributos

%FOUND: encontró fila; %NOTFOUND: no encontró; %ROWCOUNT: filas procesadas; %ISOPEN: cursor abierto. En cursores manuales, controla FETCH y cierre.

Procedimientos y funciones

Un procedimiento ejecuta una acción; una función devuelve un valor con RETURN. Los parámetros pueden ser IN, OUT o IN OUT. %TYPE reutiliza el tipo de una columna.

Paquetes

La especificación declara elementos públicos y el cuerpo los implementa. Los elementos no expuestos en la especificación pueden ser privados.

Ejemplo de paquete

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_emp AS
  PROCEDURE listar;
  FUNCTION total RETURN NUMBER;
END pkg_emp;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_emp AS
  PROCEDURE listar AS
  BEGIN
    FOR r IN (SELECT last_name FROM employees) LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r.last_name); END LOOP;
  END;
  FUNCTION total RETURN NUMBER AS v NUMBER;
  BEGIN SELECT COUNT(*) INTO v FROM employees; RETURN v; END;
END pkg_emp;
/
```

Triggers y :NEW / :OLD

En INSERT suele usarse :NEW; en DELETE, :OLD; en UPDATE, ambos. IF INSERTING, IF UPDATING e IF DELETING distinguen el evento.

Excepciones y ejercicios

NO_DATA_FOUND: SELECT INTO sin filas. TOO_MANY_ROWS: más de una. Ejercicios: cursor por departamento, función de salario medio, paquete con listado/recuento, trigger que impida salario negativo. Evita WHEN OTHERS sin registrar o relanzar el error.